Arquitectura GIT Guía

INTRODUCCÍON A GITLAB

Antes de iniciar...

GitLab es una excelente manera de administrar repositorios de git en un servidor centralizado. GitLab brinda un control completo sobre sus repositorios o proyectos y le permite decidir si son públicos o privados de forma gratuita.

Características

- GitLab aloja sus proyectos de software (privados) de forma gratuita.
- GitLab es una plataforma para administrar repositorios de Git.
- GitLab ofrece repositorios públicos y privados gratuitos, seguimiento de problemas y wikis.
- GitLab es una capa de interfaz web fácil de usar sobre Git, que aumenta la velocidad de trabajo con Git.
- GitLab proporciona su propio sistema de Integración Continua (CI) para administrar los proyectos y proporciona una interfaz de usuario junto con otras características de GitLab.

Ventajas

- GitLab proporciona la versión GitLab Community Edition para que los usuarios localicen en qué servidores está presente su código.
- GitLab proporciona un número ilimitado de repositorios públicos y privados de forma gratuita.
- La sección Snippet puede compartir una pequeña cantidad de código de un proyecto, en lugar de compartir todo el proyecto.

Desventajas

- Al hacer push y extraer repositorios, no es tan rápido como GitHub.
- La interfaz de GitLab llevará tiempo al cambiar de una página a otra.

QUE ES GITLAB?

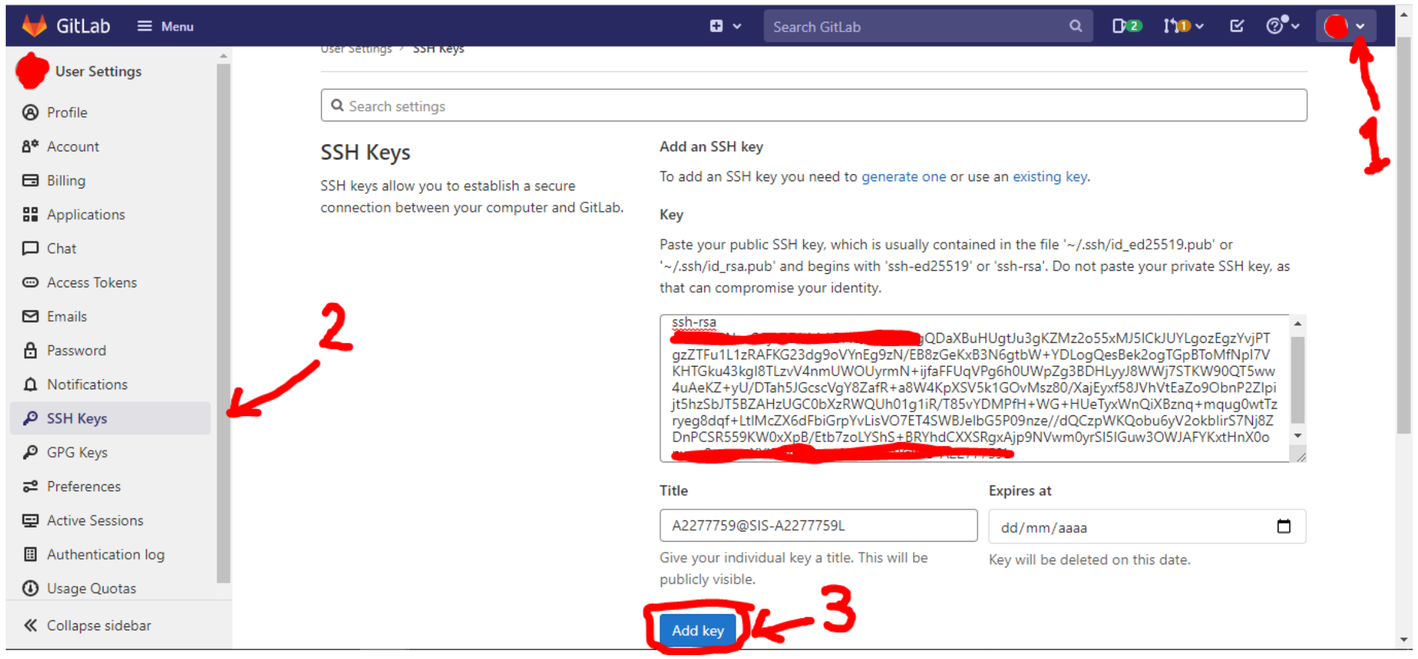
Es un servicio web de control de versiones y desarrollo de software colaborativo basado en Git. Además de gestor de repositorios, el servicio ofrece también alojamiento de wikis y un sistema de seguimiento de errores, todo bajo una Licencia de código abierto.

- Permite a las personas interactuar con uno o más repositorios de git mediante el uso de una interfaz web amigable.
- Amplía la funcionalidad del repositorio con herramientas dedicadas (que en realidad hacen la vida mucho más fácil…)
- Permite trabajar en equipo integrando los pasos de desarrollo, pruebas y entrega, organizando y moderando el trabajo en equipo entre integrantes
- Hay proyectos alternativos que ofrecen funcionalidades similares (github, BitBucket, etc…) pero hasta ahora gitlab parece ser la solución todo en uno más completa

PRIMEROS PASOS

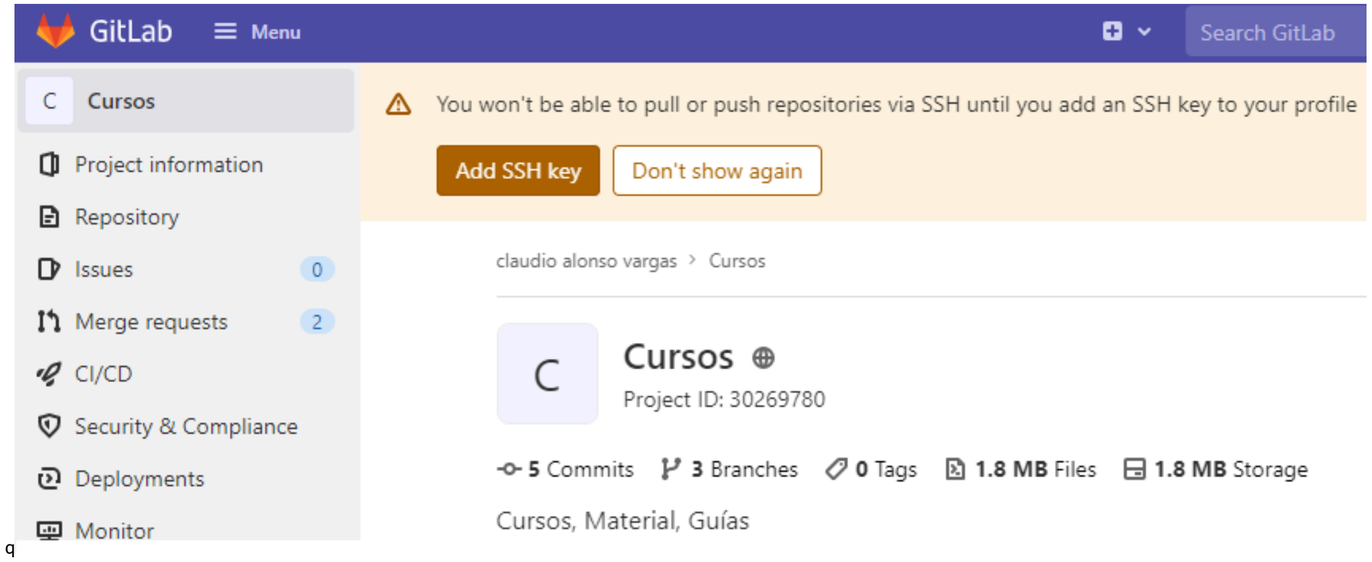
Mi sugerencia personal como primer paso:

Agrega tu clave SSH pública a tu perfil de gitlab. Esto le permitirá operar en el repositorio de git desde la línea de comando sin la necesidad de autenticación constante.
(si no tiene una cuenta de gitlab, obviamente el primer paso es crear una)



GENERA UNA CLAVE SSH

Iniciamos en la pestaña de SSH Key o en add SSH key en la alerta de nuestro Proyecto



q

Si no tiene un par de claves SSH existente, genere uno nuevo.

1 -Abra un terminal.
Escriba "ssh-keygen -t" seguido del tipo de clave y un comentario opcional. Este comentario se incluye en el archivo .pub que se ha creado. Es posible que desee utilizar una dirección de correo electrónico para el comentario.

Por ejemplo, para ED25519:

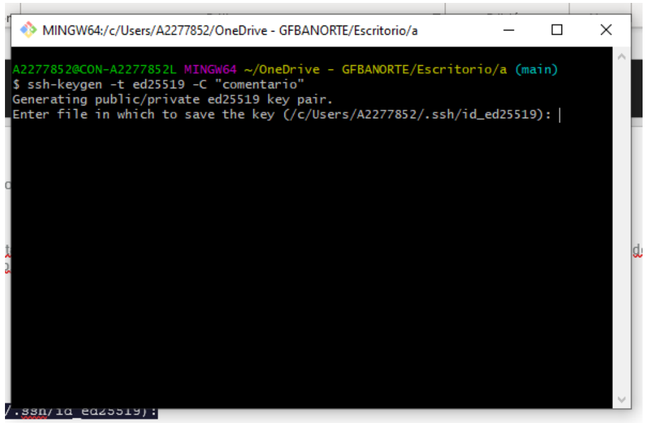
```
ssh-keygen -t ed25519 -C "<comment>"
```

3 - Pulsa Intro. Se muestra un resultado similar al siguiente:

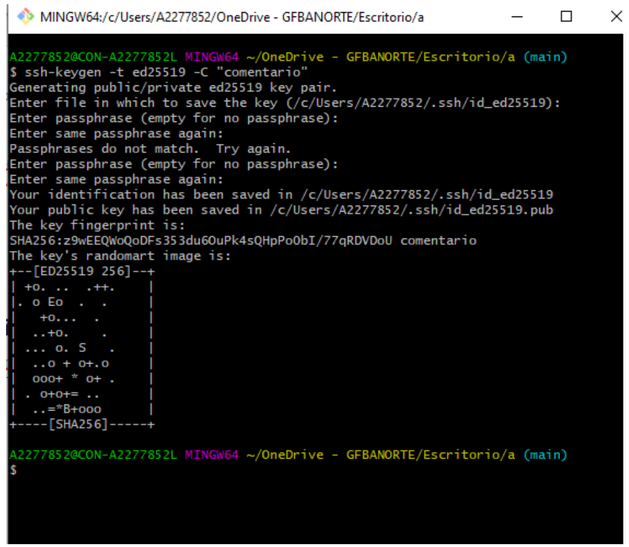
```
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/user/.ssh/id_ed25519):
```

4 -Se muestra una confirmación, que incluye información sobre dónde se almacenan los archivos.
Se generan una clave pública y privada. Agregue la clave SSH Key pública a tu cuenta de GitLab y mantenga la clave privada segura

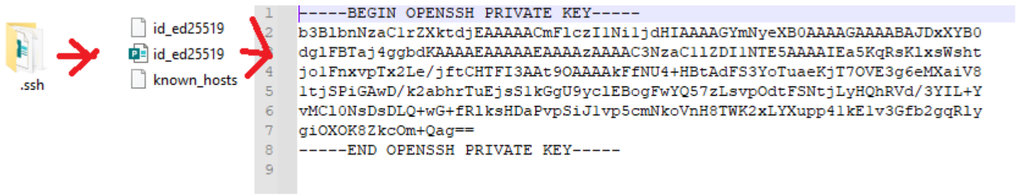
5- Nos pedira nuestra frase pasword



6 - Final mente se vera asi nuestra SSH Key , copiamos e ingreamos en nuestro panel de GiTLAb:



7 - Veremos en nuestro document .ssh nuestra SSH key dentro de su document correspondiente:



8 -Agregamos esta informacion a nuestro Proyecto GitLAb, y listo ! temenos nuestra clave SSH:

Key

Paste your public SSH key, which is usually contained in the file '~/.ssh/id_ed25519.pub' or '~/.ssh/id_rsa.pub' and begins with 'ssh-ed25519' or 'ssh-rsa'. Do not paste your private SSH key, as that can compromise your identity.

ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIEa5KqRsKlxsWshtjo1FnxvpTx2Le/jftCHTFI3AAt9O comentario

Title

titulo

Give your individual key a title. This will be publicly visible.

Expires at

13/12/2021

Key will be deleted on this date.

Add key

Search settings

SSH Key

Title: **titulo**

Created on: **Oct 12, 2021 5:32pm**

Expires: **Dec 13, 2021 12:00am**

Last used on: **Never**

ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIEa5KqRsKlxsWshtjo1FnxvpTx2Le/jftCHTFI3AAt9O comen

Fingerprints

MD5: 8d:c0:78:8b:99:b0:6c:69:22:5e:fd:28:65:34:84:f0

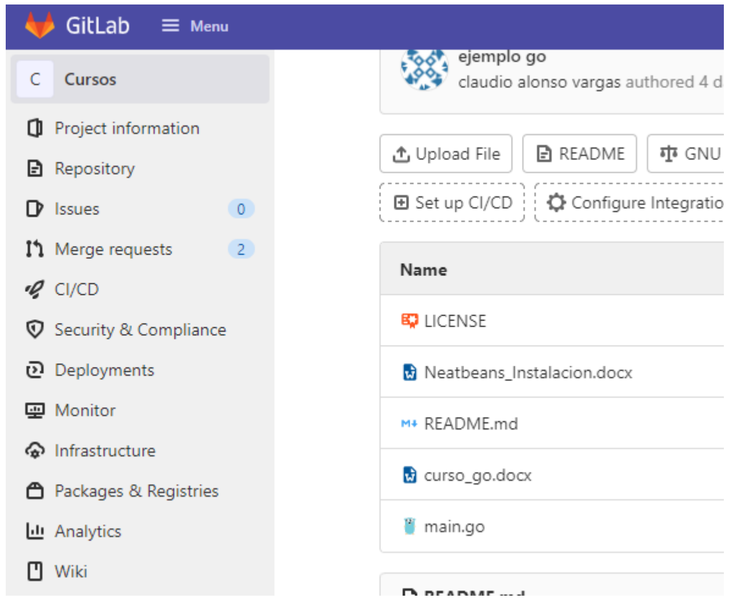
SHA256: z9wEEQWoQoDFs353du6OuPk4sQHpPo0bI/77qRDVDoU

Delete

ESTRUCTURA GITLAB

Cada repositorio de git en gitlab está asociado a un proyecto (https:// docs.gitlab.com/ee/user/project/).
Los proyectos abarcan un repositorio de git y ofrecen herramientas adicionales a su alrededor:
Solicitudes de fusión del rastreador de problemas
Documentación Wiki de integración continua
…y muchos más

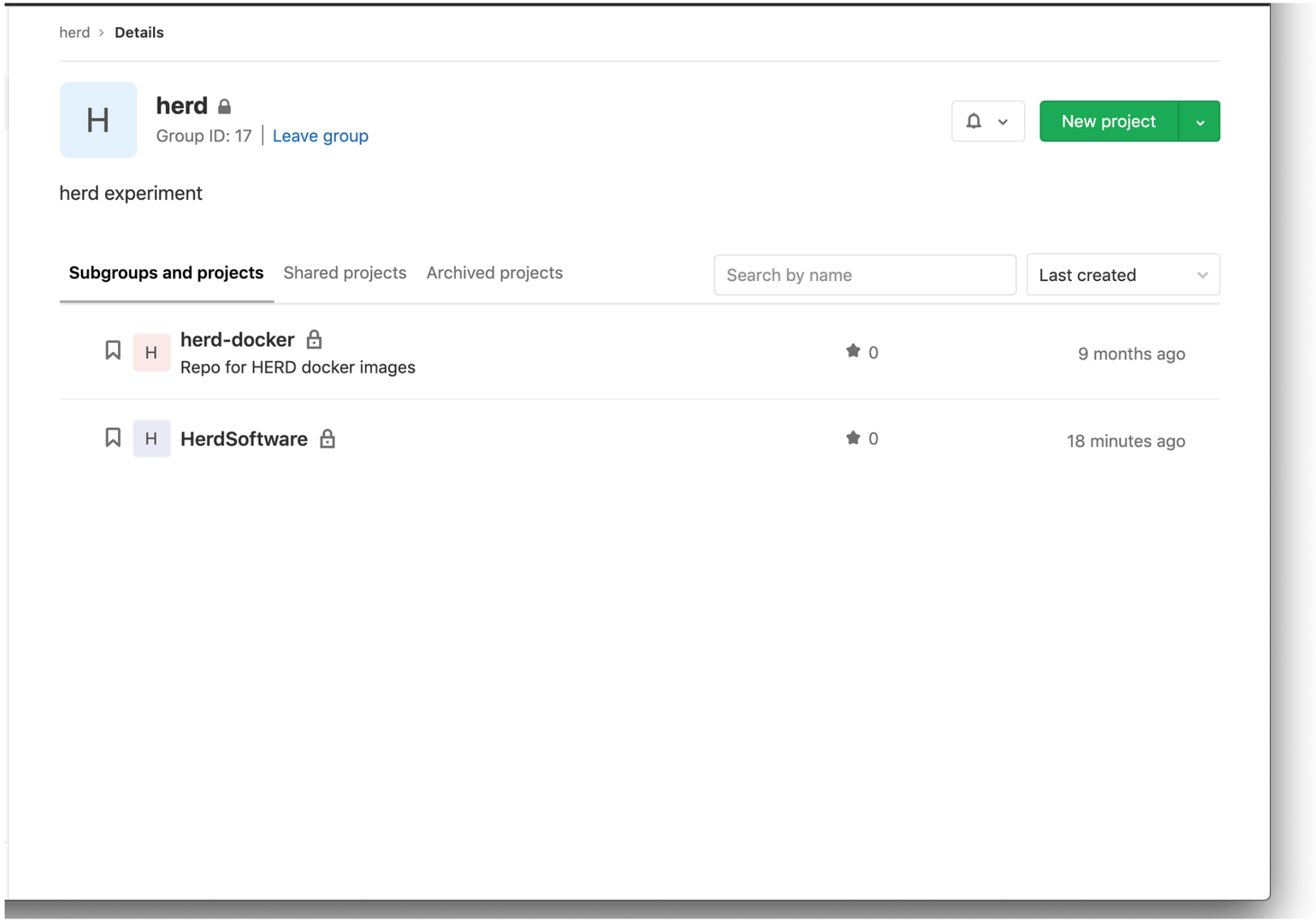
Tocaremos brevemente algunas de estas herramientas, solo para el conocimiento general,
pero en principio no tendrás que lidiar directamente con la mayoría de ellas



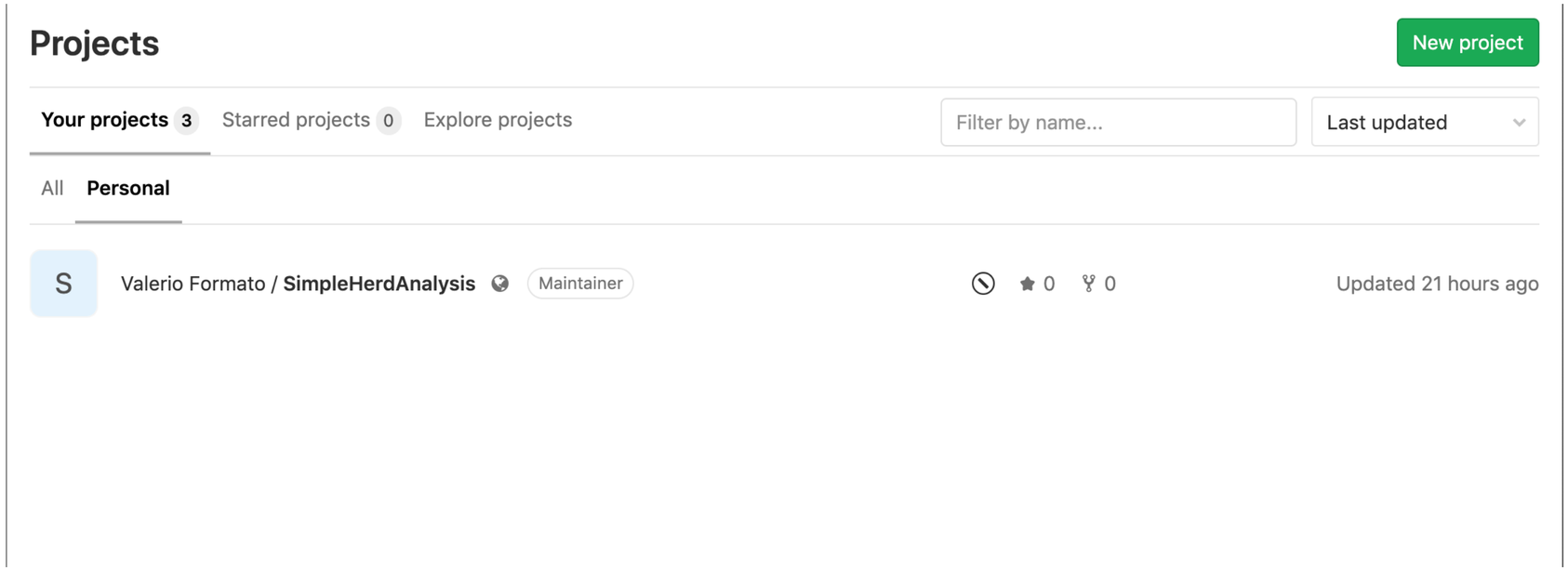
Se pueden juntar varios proyectos en el mismo grupo (https:// docs.gitlab.com/ee/user/group/).

Los grupos se utilizan por varias razones diferentes, entre las que se encuentran:

Otorgue acceso a varios proyectos y a varios miembros del equipo en menos pasos mediante la organización de proyectos relacionados en el mismo espacio de nombres y agregando miembros al grupo de nivel superior. Haz que sea más fácil mencionar a todo tu equipo a la vez en los problemas y fusionar solicitudes creando un grupo e incluyendo a los miembros apropiados.

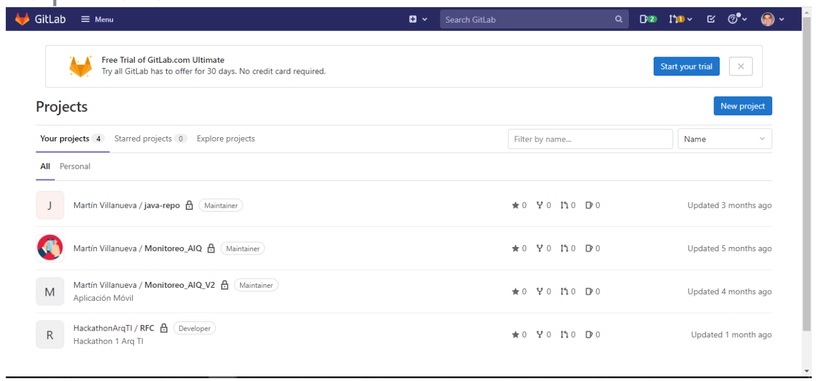


También puede crear proyectos personales, fuera del ámbito de cualquier grupo. Esto es particularmente útil si desea trabajar en su propio código de análisis personal y no necesita compartirlo con todo el grupo: simplemente cree un proyecto!

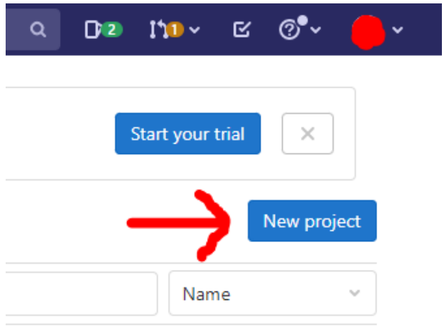


NUEVO PROYECTO

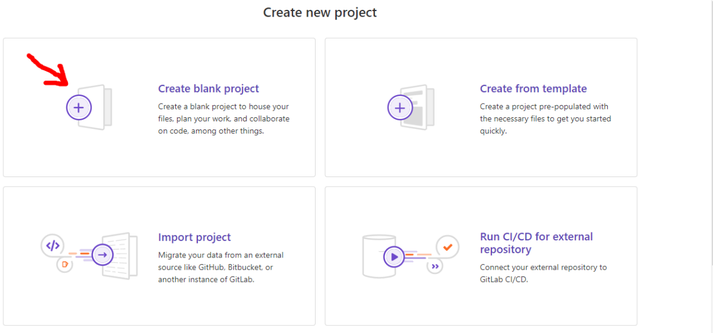
Igual mente puede crear proyectos personales, fuera del ámbito de cualquier grupo. Esto es particularmente útil si desea trabajar en su propio código de análisis personal y no necesita compartirlo con todo el grupo: simplemente cree un proyecto!
Una vez que valides tus credenciales veras la siguiente pantalla.



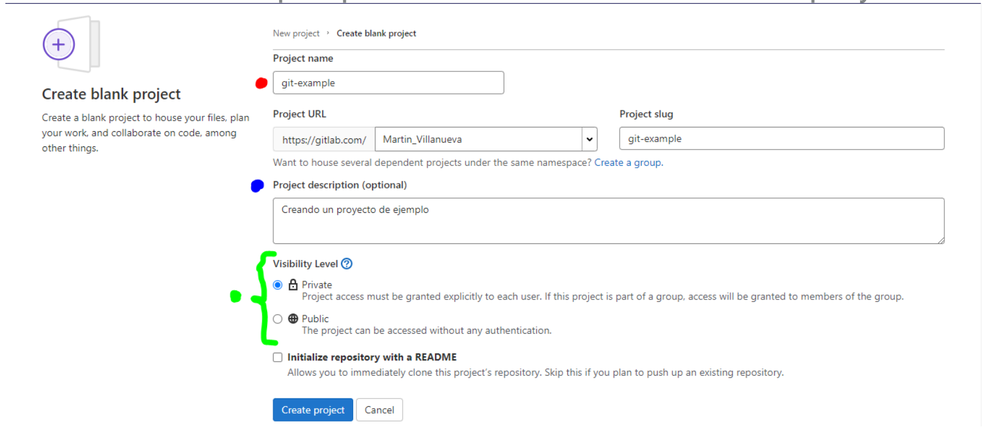
Ahora pasamos a crear un proyecto nuevo, dando clic en “New Project”, en la misma pantalla donde muestra todos tus repositorios creados:



Existen varias formas de crear un proyecto, pero en esta ocasión lo haremos en blanco, para ir viendo los comandos que nos proporciona incluso para hacer nuestros commit, desde la consola (git bash):

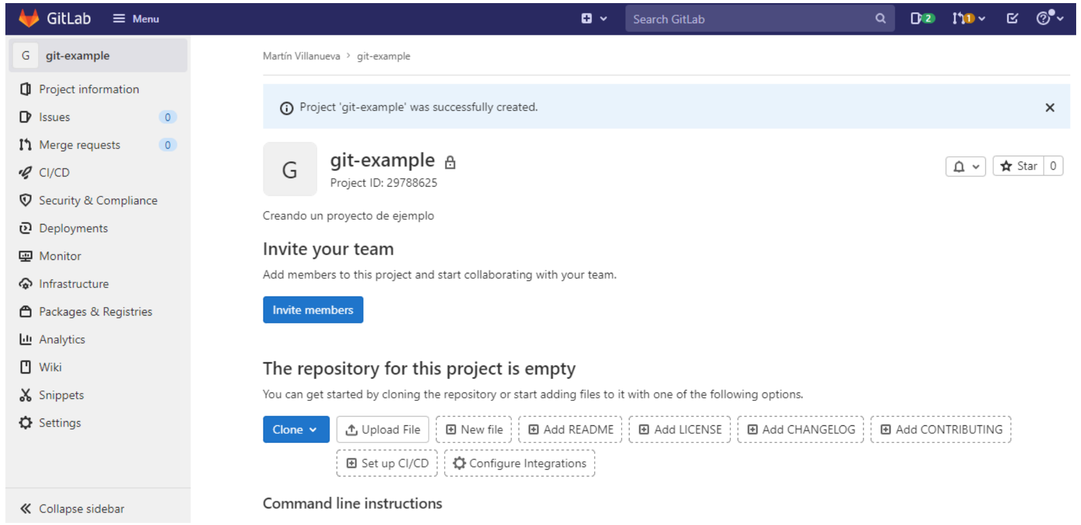


Ahora nos mostrara una pantalla donde vamos a llenar unos campos para la información de nuestro proyecto:



Rojo: Es el nombre de tu proyecto
Azul: Puedes dar una descripción de tu proyecto
Verde: Son los niveles de permisos para los usuarios que en este caso sería multiplayer o público.
Una buena práctica es agregar un documento README con descripción del proyecto, notas del autor o autores

Ahora daremos clic en “Create Project”, lo cual generará nuestro proyecto git-lab:



En la parte de abajo veremos los comandos para ejecutar en git bash:

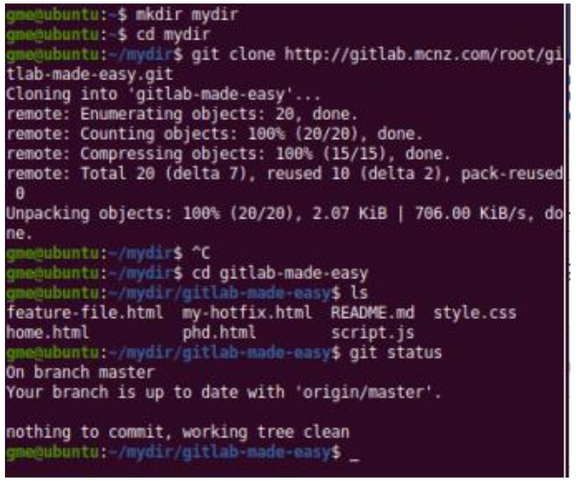
CLONAR UN REPOSITORIO

Cree un proyecto en su espacio de “nombres de usuario”. (Si no sabes agrear aun tu nombre de usuario Git, ve a la gua de git)
Elija importar desde cualquier repositorio por URL ejemplo: https://gitlab.com/gitlab-org/training-examples.git.
Cree un directorio "workspace" en tu directorio de inicio segudo de copiar y ejecutar la siguiente línea y listo! tienes una copia en tu repositorio git.

```
mkdir ~/workspace
cd ~/workspace

git clone git@gitlab.example.com:<username>/training-examples.git
cd training-examples
```

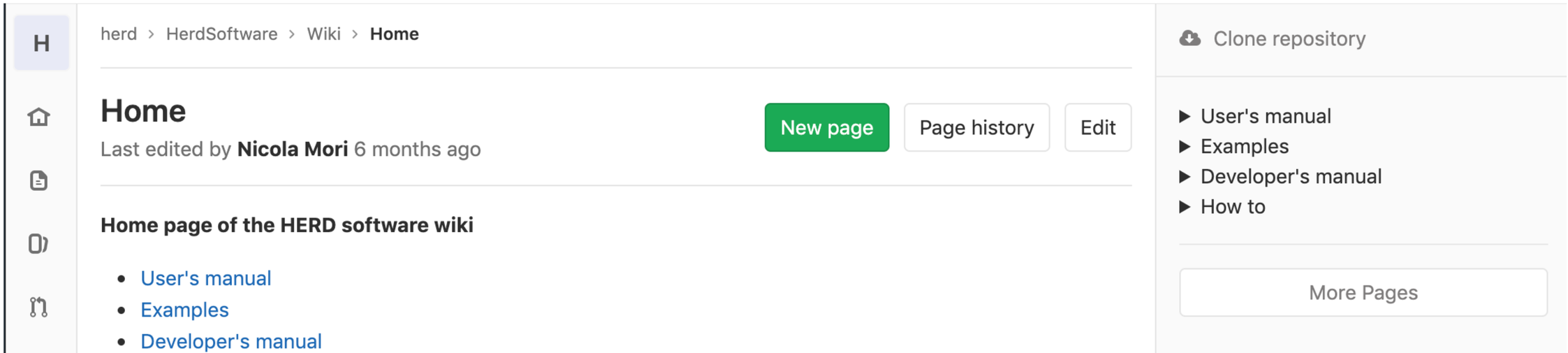
Si emos configurado nuestra clave SSH se clonara sin problemas



WIKI

Un sistema separado para la documentación llamado Wiki, está integrado en cada proyecto de GitLab. Está habilitado de forma predeterminada en todos los proyectos nuevos y puede encontrarlo en Wiki en su proyecto.
Los wikis son muy convenientes si no desea mantener su documentación en su repositorio, pero sí desea mantenerla en el mismo proyecto donde reside su código.
Puede crear páginas Wiki en la interfaz web o localmente usando git ya que cada Wiki es un repositorio git separado

.



UN VISTAZO A WIKI

Las wiki son una clase de biblioteca para nuestros repositorios, algo así como una guía de lo que se esta hacienda.

Configure una rama predeterminada para Tu wiki

Introducido en GitLab 14.1.

La rama predeterminada para su repositorio wiki depende de Tu versión de GitLab:

- Versiones 14.1 y posteriores de GitLab: las wikis heredan el nombre de rama predeterminado configurado para su instancia o grupo. Si no se configura ningún valor personalizado, GitLab usa main.
- Versiones de GitLab 14.0 y anteriores: GitLab usa master.

Para cualquier versión de GitLab, puede cambiar el nombre de esta rama predeterminada para wikis creados previamente.

Crea la página de inicio de la wiki

Cuando se crea una wiki, está vacía. En su primera visita, puede crear la página de inicio que los usuarios ven cuando ven el wiki. Esta página requiere un título específico para usarse como página de inicio de su wiki. Para crearlo:

1. Vaya a su proyecto o grupo y seleccione Wiki.
2. Seleccione Crear su primera página.
3. GitLab requiere que esta primera página se titule home. La página con este título sirve como la página principal de su wiki.
4. Seleccione un formato para diseñar su texto.
5. Agregue un mensaje de bienvenida para su página de inicio en la sección Contenido. Siempre puedes editarlo más tarde.
6. Agrega un mensaje de confirmación. Git requiere un mensaje de confirmación, por lo que GitLab crea uno si no ingresa uno usted mismo.
7. Seleccione Crear página

Crea una nueva página wiki

Los usuarios con el rol de desarrollador pueden crear nuevas páginas wiki:

1. Vaya a su proyecto o grupo y seleccione Wiki.
2. Seleccione Nueva página en esta página o en cualquier otra página wiki.
3. Seleccione un formato de contenido.
4. Agrega un título para tu nueva página. Los títulos de las páginas utilizan caracteres especiales para subdirectorios y formato, y tienen restricciones de longitud.
5. Agrega contenido a tu página wiki.
6. (Opcional) Adjunte un archivo y GitLab lo almacenará de acuerdo con su versión instalada de GitLab:
7. Archivos agregados en GitLab 11.3 y posterior: los archivos se almacenan en el repositorio de Git de la wiki.
8. Archivos agregados GitLab 11.2 y anteriores: los archivos se almacenan en el propio GitLab. Para agregar el archivo al repositorio Git de la wiki, debe volver a cargar el archivo.
9. Agrega un mensaje de confirmación. Git requiere un mensaje de confirmación, por lo que GitLab crea uno si no ingresa uno usted mismo.
10. Seleccione Crear página

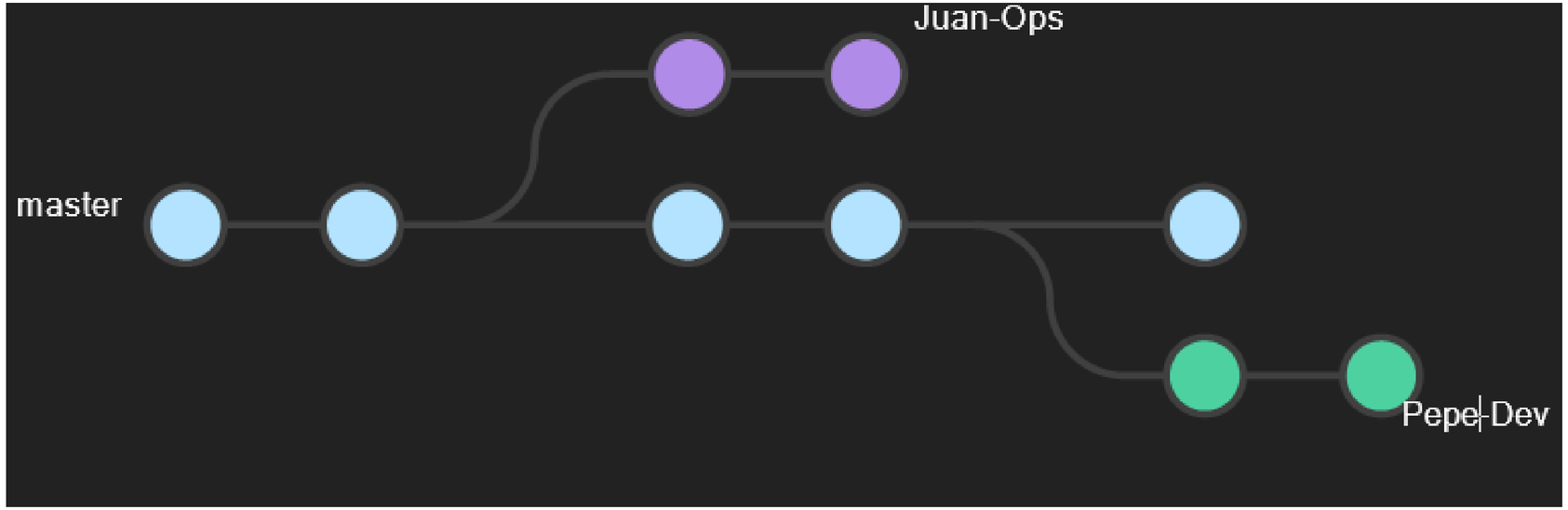
Editar una página wiki

Necesita al menos el rol de Desarrollador para editar una página wiki:

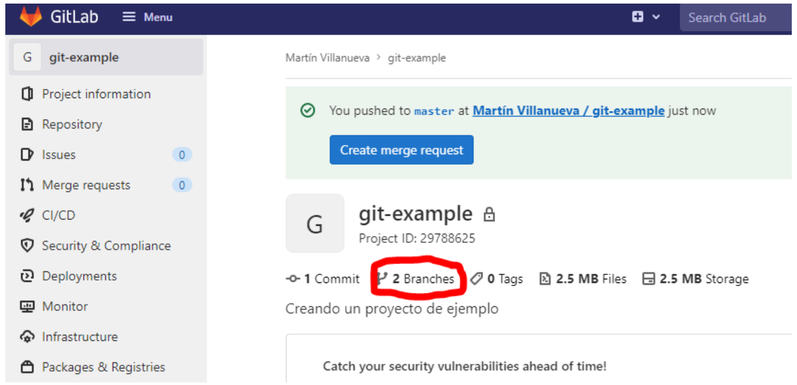
1. Ve a tu proyecto o grupo y seleccione Wiki.
2. Ve a la página que desea editar.
3. Seleccione el icono de edición ().
4. Edita el contenido.
5. Seleccione Guardar cambios.

TRABAJANDO CON RAMAS

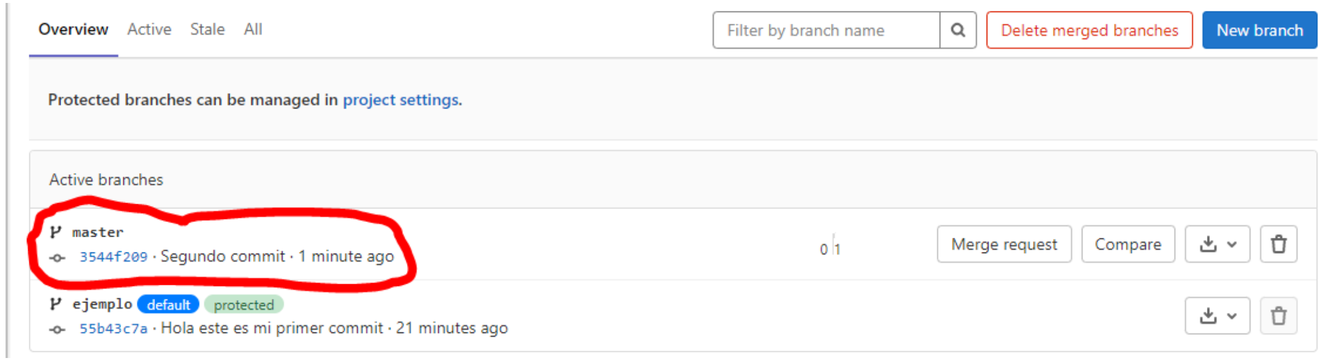
Esperamos que al principio el trabajo consista tanto en el análisis de datos de los archivos simulados (que se pueden hacer en proyectos personales), como en la mejora y desarrollo de nuevo código de reconstrucción. Lrama predeterminada es la rama principal. Para permitir que todos trabajen libremente y mantener el código en un buen estado limpio y funcional, es preferible desarrollar nuevas funciones o correcciones en ramas dedicadas y fusionarlas en master solo cuando el trabajo esté terminado.



Ahora veamos un Branch actual en nuestro repositorio en git-lab, este segundo Branch se hizo desde el git bash de nuestra maquina local, ahora da clic en esas ramas:



Veras que puedes crear una rama en el boton de New Breanch , junto Podemos solicitor un merge para unir nuestros cambios a la rama que selecionemos



INTEGRACIÓN CONTINUA CI

Continuous Integration (CI - https:// about.gitlab.com/product/continuous- integration/) es la práctica de integrar código en un repositorio compartido y construir / probar cada cambio automáticamente, tan pronto como sea posible, generalmente varias veces al día.

Prácticamente, esto se traduce en un conjunto de comprobaciones y pruebas que se realizarán automáticamente en cada inserción y alertarán al desarrollador si alguna de estas comprobaciones falla.

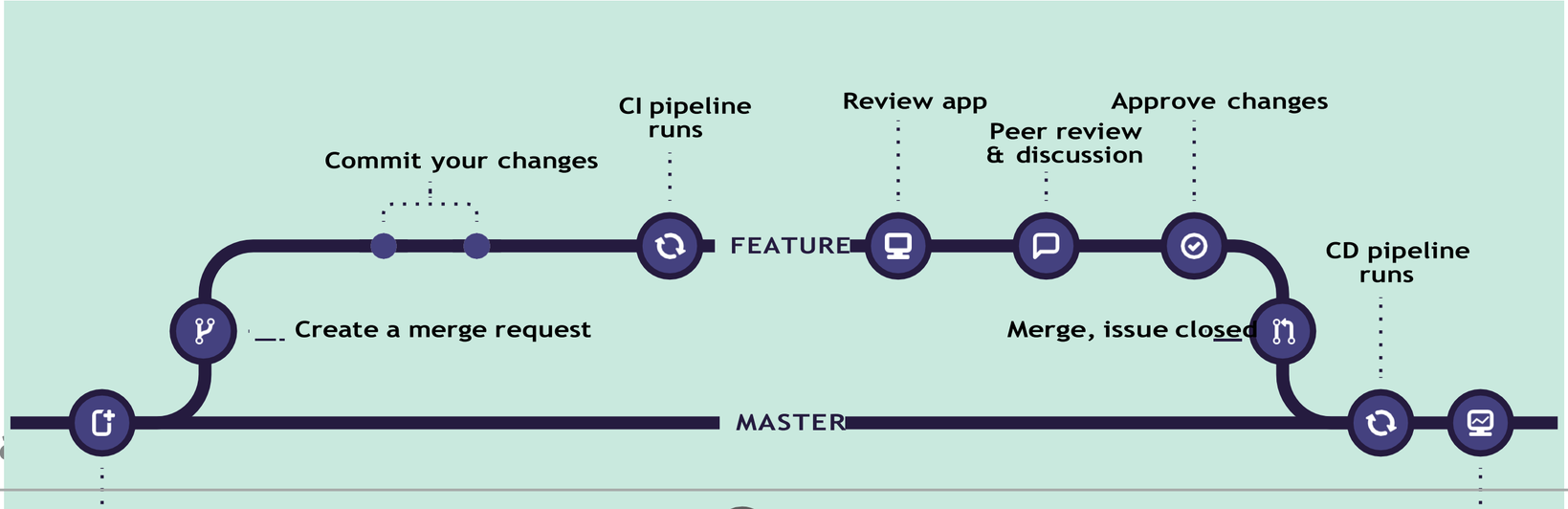
Tanto el proceso de construcción como las pruebas unitarias se verifican usando el CI, en 4 entornos posibles (centos7, ubuntu18, ubuntu16 y OSX High Sierra)

PUSH UN NUEVO MERGE, COMMIT Y TRIGGER EL PIPELINE

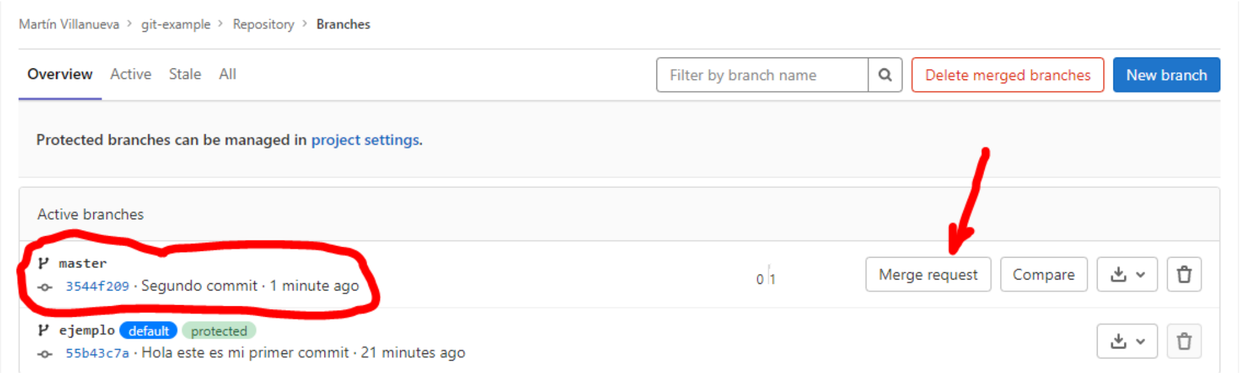
MERGE REQUEST

A Merge Request (MR) es la base de GitLab como plataforma de control de versiones y colaboración de código.
Es tan simple como su nombre lo indica: una solicitud para fusionar una rama con otra.

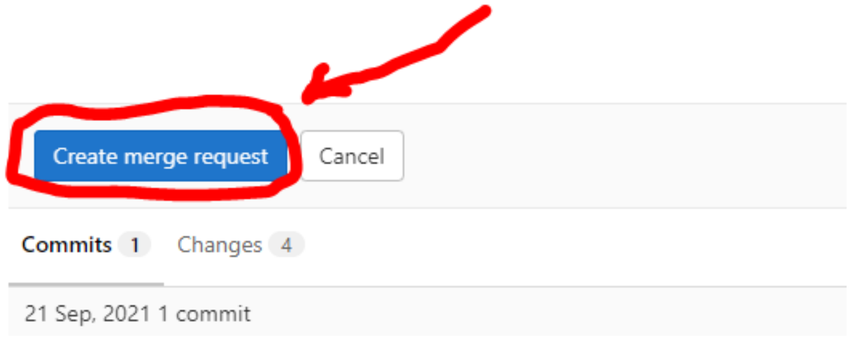
- Compara los cambios entre dos ramas
- Revisar y discutir las modificaciones propuestas en línea
- Cree, pruebe e implemente su código por rama con GitLab CI / CD integrado
- Cerrar automáticamente los problemas que originaron la implementación propuesta en la solicitud de fusión.
- Organice sus problemas y combine solicitudes de manera coherente a lo largo del Proyecto con etiquetas
- Resolver conflictos de combinación desde la interfaz de usuario Habilitar solicitudes de combinación de avance rapido



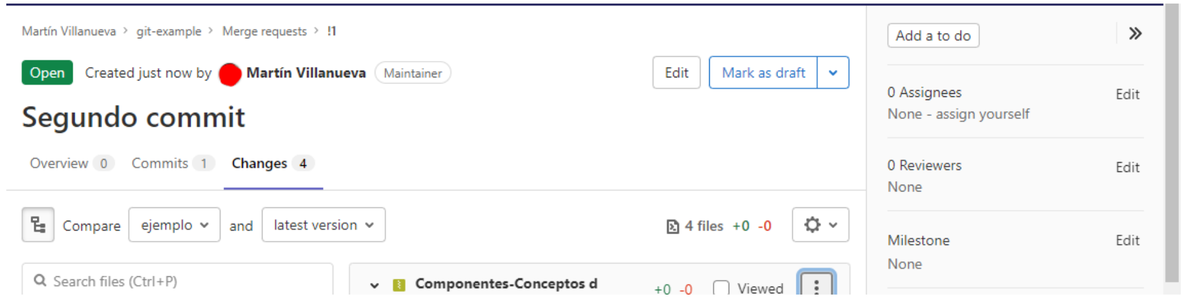
Iniciamos solicitando un merge en el boton de merge request :



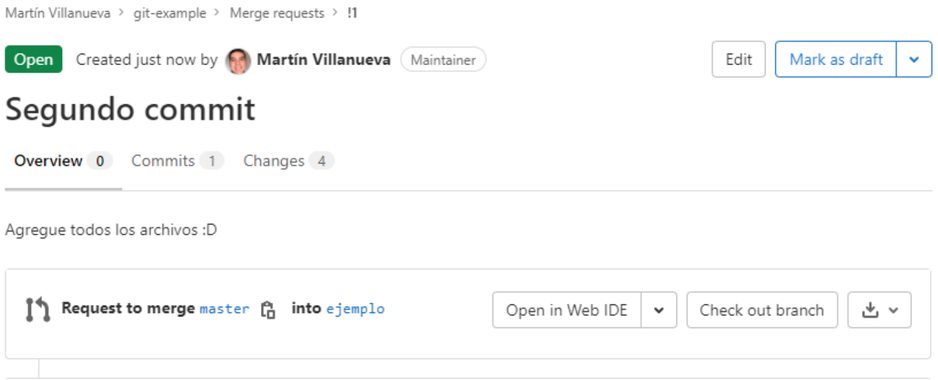
Ahora nos mostrara una pantalla para ello daremos clic en “Create merge request”, aquí es para hacer la fusión de nuestra ram a que viene de git local hacia la plataforma git-lab:



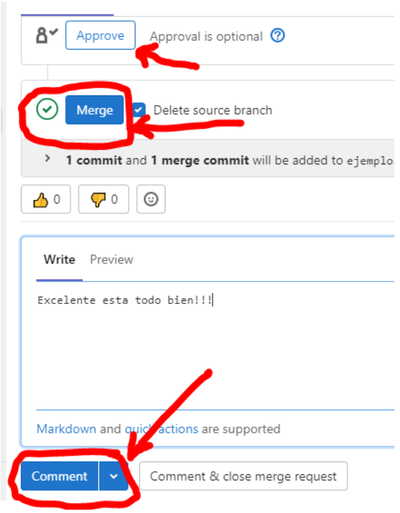
Al dar clic nos mostrara esta pantalla, es un estado de nuestro commit y otras informaciones que podrás observar:



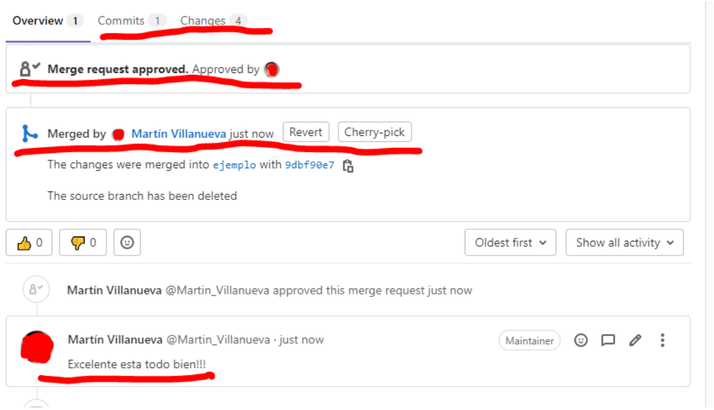
Aquí vemos como nuestro petición fue fusionada de master a ejemplo el nivel de las ramas:



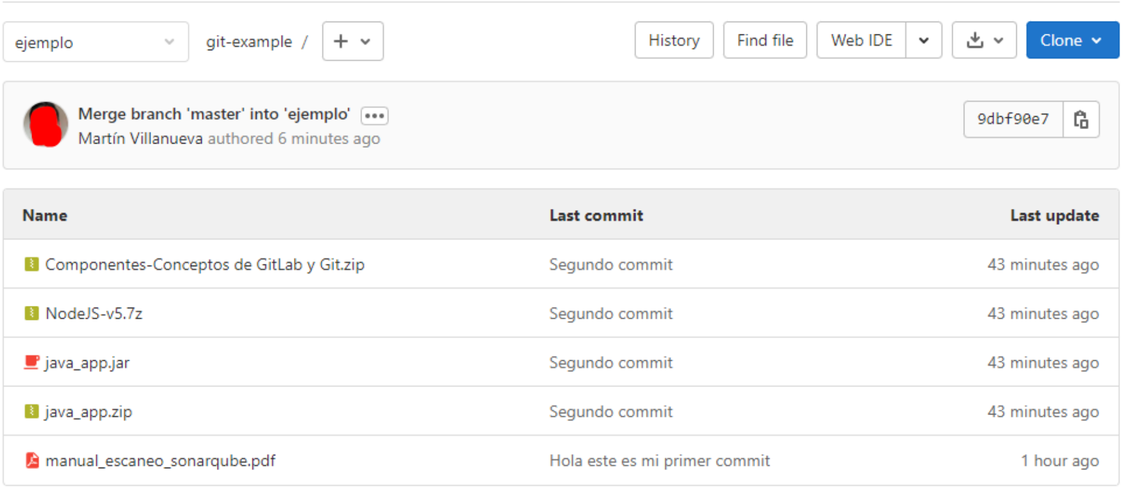
Mas abajo veremos como viene un botón de aprobar, hacer fusión y comentar, puedes comentar lo que gustes de acuerdo al commit que hiciste con los archivos que añadiste, modificaste, etc.



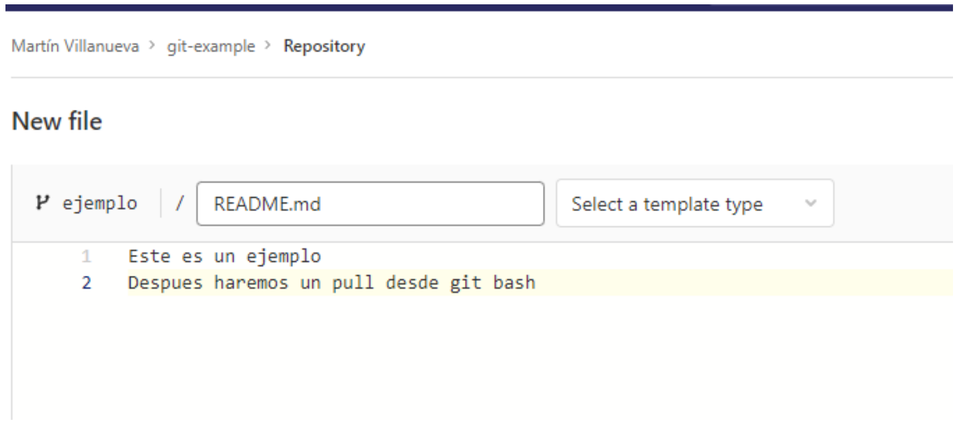
Ahora veamos cómo se ve haciendo el cambio:

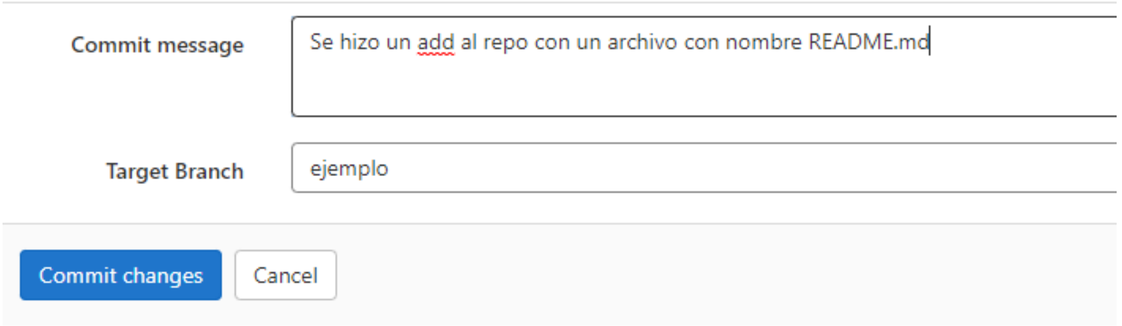


Ahora veamos los cambios reflejados ya en nuestro repositorio:

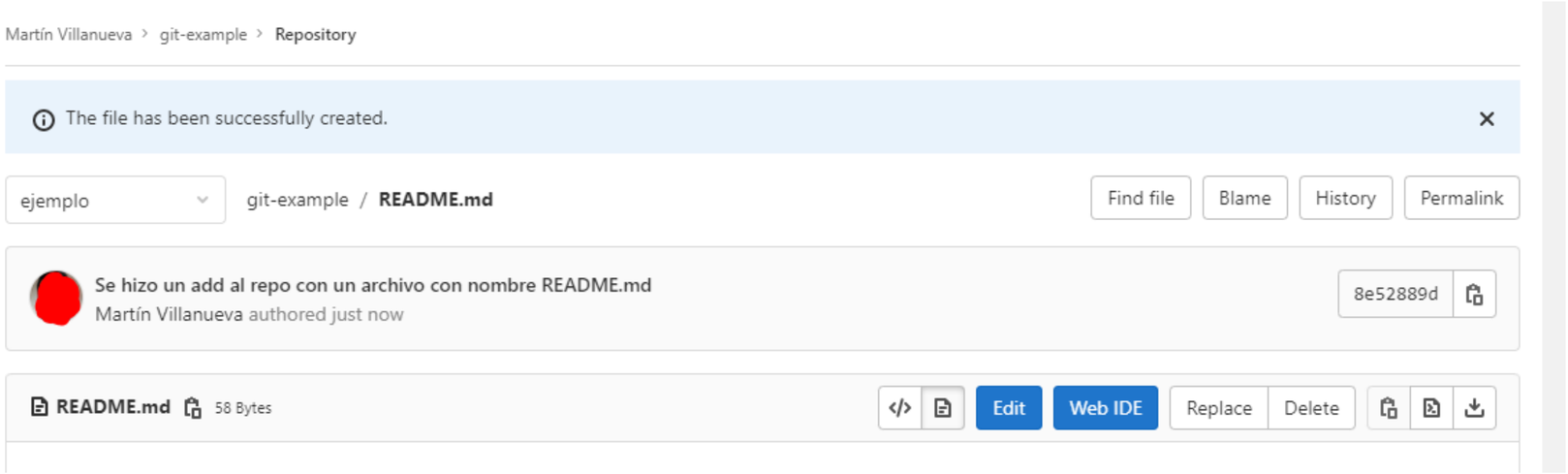


Ahora vamos hacer un “Commit changes” desde git-lab





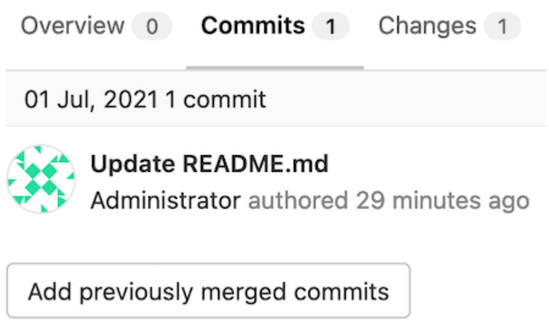
Ahora veremos los cambios:


Martín Villanueva > git-example > Repository
The file has been successfully created.
ejemplo
git-example / README.md
Find file
Blame
History
Permalink
Se hizo un add al repo con un archivo con nombre README.md
Martín Villanueva authored just now
8e52889d
README.md
58 Bytes
Edit
Web IDE
Replace
Delete

COMMIT

Para agregar confirmaciones combinadas previamente a una solicitud de combinación para obtener más contexto:

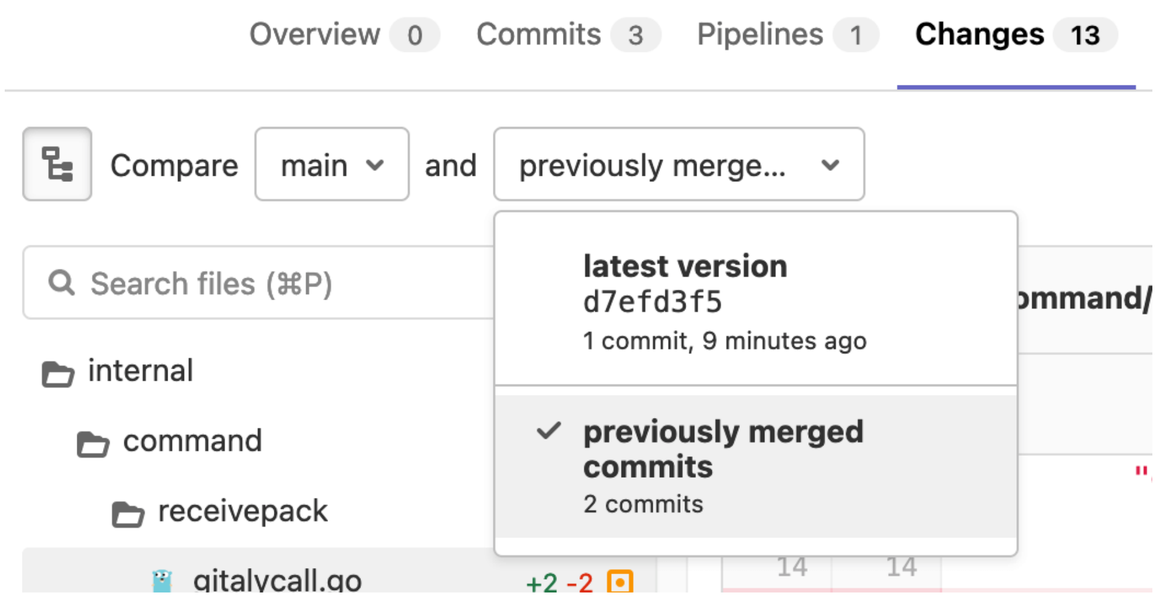
1.-Vaya a su solicitud de fusion (merge request).
2.-Seleccione la pestaña Confirmaciones (Commits).
3.-Desplácese hasta el final de la lista de confirmaciones y seleccione Add previously previamente combinadas:



4.-Seleccione las confirmaciones que desea agregar.
5.-Seleccione Guardar cambios.
6.

Para ver los cambios realizados en esas confirmaciones combinadas anteriormente:

En la solicitud de combinación, seleccione la pestaña Cambios.
Desplácese hasta (árbol de archivos) Compare y seleccione confirmaciones combinadas anteriormente:

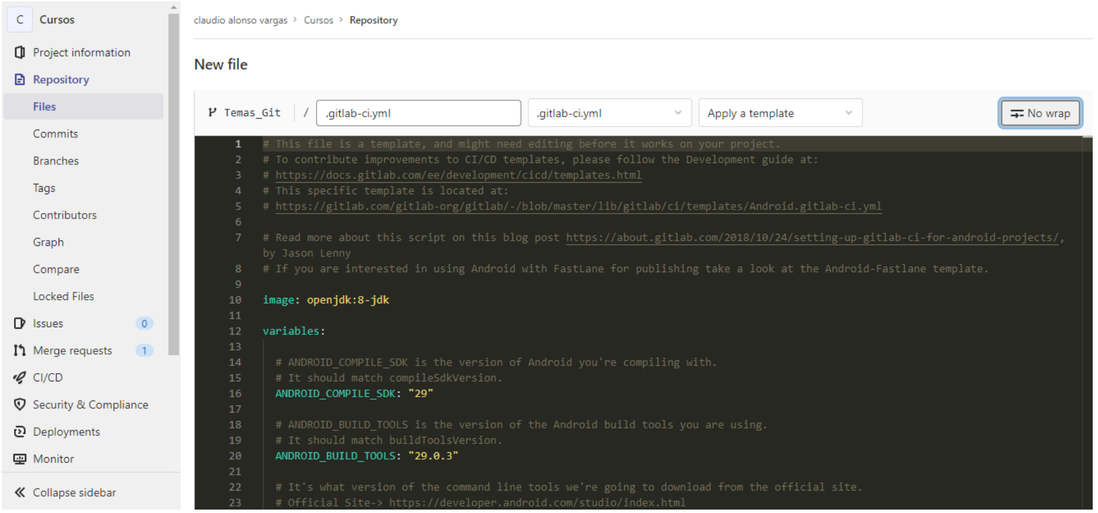


PIPELINE

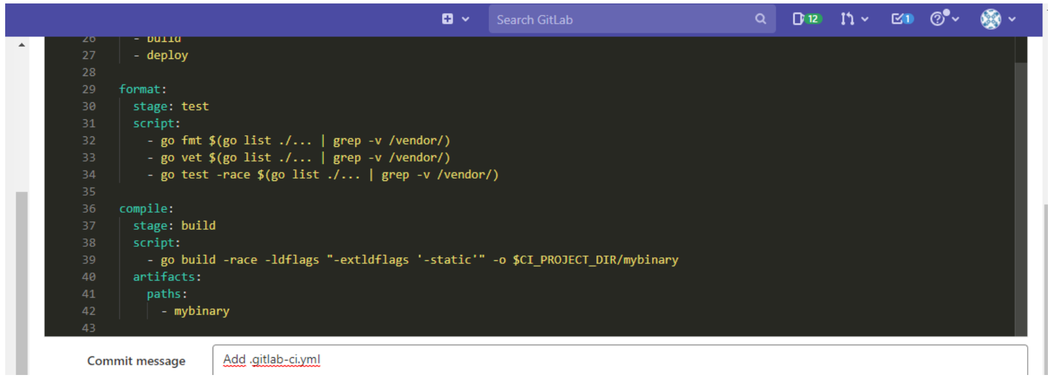
Un pipeline es la manera abreviada de referirse a dicho cúmulo de etapas en un proyecto. El ejemplo que vamos a plantear será muy simple en cuanto a funcionalidad.

1 - Estamos agregando un archivo de configuración de GitLab CI para agregar una pipeline al proyecto. Puede crearlo manualmente, pero le recomendamos que

comience con una plantilla de GitLab que funcione de inmediato.
Elija Calidad de código para agregar una pipeline que prueba la calidad del código.



Cuando la plantilla este lista eligiendo en la rama , nombre , y plantilla ya podemos hacer un commit para nuestro primer pipeline



Cuando la plantilla este lista eligiendo en la rama , nombre , y plantilla ya podemos hacer un commit para nuestro primer pipeline

La pipeline probará el código en cada confirmación.
Aparecerá un informe de calidad de código en las solicitudes de combinación para advertirle sobre posibles degradaciones del código.

All 2 | Finished | Branches | Tags

Clear runner caches | CI lint | Run pipeline

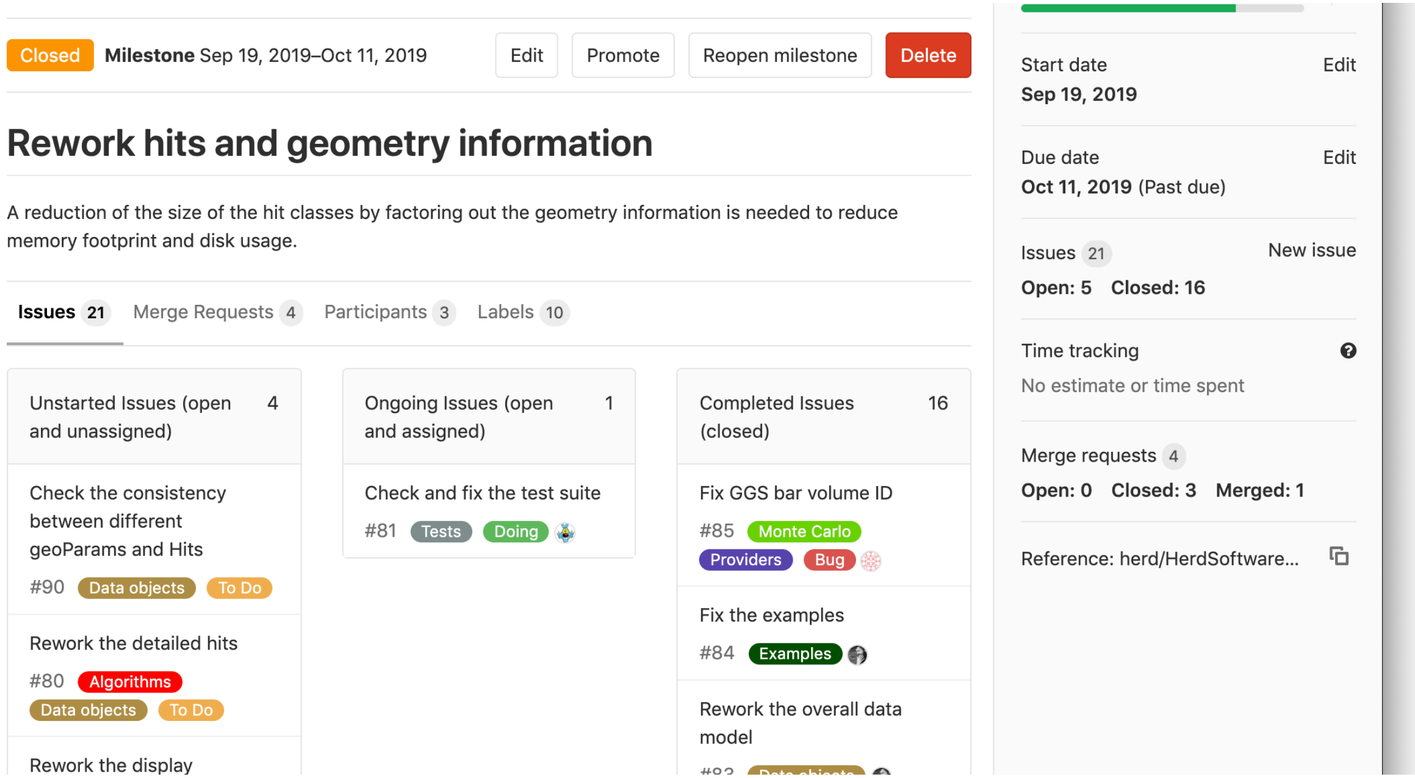
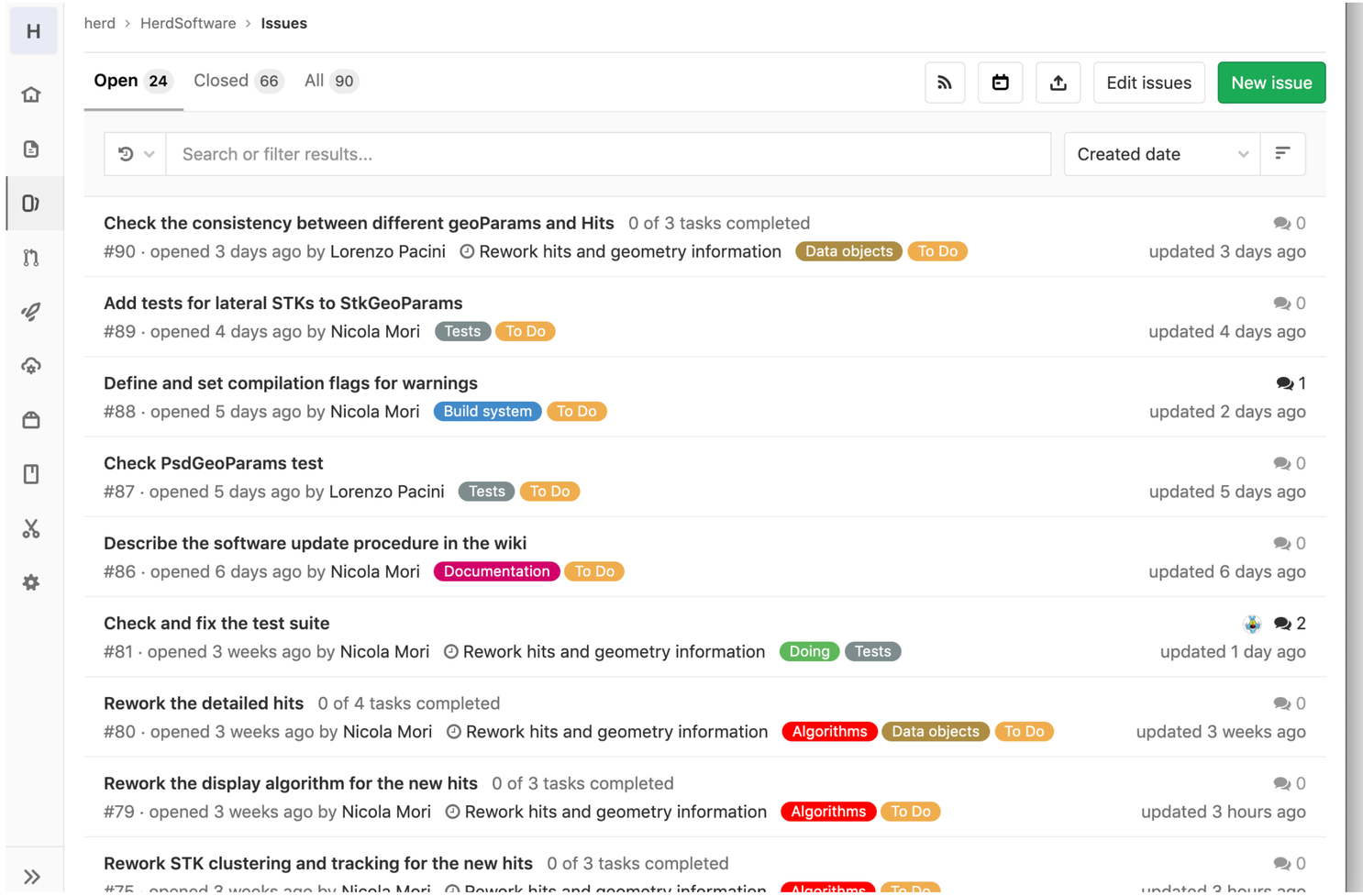
Filter pipelines

Show Pipeline ID

Status	Pipeline ID	Triggerer	Commit	Stages	Duration
failed	#385253581 latest error detached		1 e81e8b26 Add .gitlab-ci.yml		8 minutes ago
failed	#385253574 latest error		Temas_Git e81e8b26 Add .gitlab-ci.yml		8 minutes ago

HERRAMIENTAS AVANZADAS:

Los Issues son el medio fundamental para colaborar en ideas y planificar el trabajo en GitLab.
Se utilizan para: Informar un error
Proponer una nueva característica o elemento de trabajo Organizar y dividir el trabajo en grandes tareas entre diferentes desarrolladores
Cada número viene con un título y una descripción. Se pueden agregar comentarios a medida que avanza el trabajo. Gitlab puede crear automáticamente una rama dedicada (y una solicitud de fusión) para un problema determinado. Los problemas se pueden etiquetar con etiquetas personalizadas.



Se utilizan para: Informar un error
Proponer una nueva característica o elemento de trabajo Organizar y dividir el trabajo en grandes tareas entre diferentes desarrolladores
Puede comprobar / agregar nuevos problemas desde la página de la lista de problemas..